

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
לבחינה שני חלקים: בחלק א' שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מהשאלות בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 7 נקודות.

1. נתון כי $|\bar{n}| = 2$, $|\bar{m}| = 3$ וכי הזווית בין הווקטורים $\bar{n}$, $\bar{m}$ היא $\frac{\pi}{3}$. נגדיר $\bar{a} = \bar{m} - 2\bar{n}$, $\bar{b} = 2\bar{m} + \bar{n}$. אז השטח של המשולש ששתיים מצלעותיו הם $\bar{a}$, $\bar{b}$ הוא

(א) $\frac{15}{2}\sqrt{3}$

(ב) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(ג) $\frac{3}{2}\sqrt{3}$

(ד) $\sqrt{3}$

(ה) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

2. האינטגרל

$$\int_1^2 \left(\int_{\sqrt{x}}^x e^{\frac{x}{y}} dy \right) dx + \int_2^4 \left(\int_{\sqrt{x}}^2 e^{\frac{x}{y}} dy \right) dx$$

שווה ל-

(א) $\frac{3}{e} - \frac{1}{1+e^2}$

(ב) $e^2 + 3e$

(ג) $e^2 + 2e$

(ד) e

(ה) $e^2 - \frac{3e}{2}$

3. תהי $f(x, y) = x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}}$ ויהי $\hat{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$.

(א) מתקיים כי $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$ וגם $\frac{\partial f}{\partial \hat{u}}(0, 0)$ אינו קיים

(ב) מתקיים כי $\frac{\partial f}{\partial \hat{u}}(0, 0) = f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$ וגם $f'_y(0, 0)$ אינו קיים.

(ג) מתקיים כי $\frac{\partial f}{\partial \hat{u}}(0, 0) = f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$

(ד) מתקיים כי $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$ וגם $\frac{\partial f}{\partial \hat{u}}(0, 0) = -1$

(ה) מתקיים כי $\frac{\partial f}{\partial \hat{u}}(0, 0) = f'_y(0, 0) = f'_x(0, 0)$ אינו קיים.

4. מטייל עומד בנקודה $(1, 1, 0)$ על הר שצורתו $3x^2y^3 + 2x^3y^2z + xyz^3 = 3$. הוא מחליט לנוע משם על ההר בדרך בה קצב שינוי הגובה הוא מקסימלי. לאיזה כיוון במרחב עליו לפנות בתחילת תנועתו?

(א) $(-1, -4, 0)$

(ב) $(-9, -5, 11)$

(ג) $(-12, -18, 117)$

(ד) $(1, 2, 7)$

(ה) $(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{9}, 13)$

5. המישור $z = a$ מחלק את הגוף

$$V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$$

לשני גופים בעלי נפח שווה. אז הערך של a הוא

(א) $\frac{1}{2}$

(ב) $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

(ג) $1 - \frac{1}{\sqrt{2}} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$

(ד) $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

(ה) $\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$

6. שטח המשטח הנתון בצורה פרמטרית

$$\vec{r}(u, v) = \left((2 + \cos(u)) \cos(v), (2 + \cos(u)) \sin(v), \sin(u) \right) \quad 0 \leq u, v \leq 2\pi$$

הוא

(א) $16\pi^2$

(ב) $4\pi^2$

(ג) $8\pi^2$

(ד) $32\pi^2$

(ה) $\frac{9}{2}\pi^2$

7. יהי

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2 = 4\}.$$

המרחק המינימלי של נקודה ב- S מהראשית הוא

(א) $\sqrt{8}$

(ב) 2

(ג) $\sqrt{5}$

(ד) $\sqrt{6}$

(ה) 1

8. השטף של השדה $F = (xy^2, yz^2 + xze^{\sin(z^2)}, zx^2 + e^{x^2})$ דרך המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 9, \quad x \geq 0\}$$

עם כיוון נורמל שבו רכיב x הוא אי-שלילי, הוא

(א) $\frac{3^4\pi}{5}$

(ב) $\frac{2 \cdot 3^5\pi}{5}$

(ג) 0

(ד) 24π

(ה) $\frac{3^2\pi}{2}$

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.

9. (26 נקודות)

יהי $\overline{F}(x, y) = (6x^2 - 6y, 6x)$ ולכל $-2 \leq a, b \leq 2$ נגדיר

$$\bar{r}_{a,b}(t) = (t, a^3 t^3 + (b^2 - a^3)t^2 - b^2 t) \quad 0 \leq t \leq 1$$

(א) (10 נקודות)

הראו שהעבודה של השדה $\overline{F}$ לאורך $\bar{r}_{a,b}$ הוא

$$f(a, b) = a^3 + 2b^2 + 2.$$

(ב) (10 נקודות)

הוכיחו כי לעבודה של $\overline{F}$ לאורך $\bar{r}_{a,b}$, כאשר $-2 \leq a, b \leq 2$, יש ערך מינימלי וערך מקסימלי. מיצאו את ערכים אלו ואת ה- $-2 \leq a, b \leq 2$ שנותנים אותם.

(ג) (6 נקודות)

הוכיחו כי ל- $f(a, b)$ יש ערך מינימלי ומקסימלי בתחום

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

ומיצאו את ערכים אלו ואת הנקודות בהן הם מתקבלים.

10. (25 נקודות)
נתון השדה

$$\vec{F}(x, y, z) = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}(x, y, z)$$

המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid z = 1 - \frac{(1 - x^2 - y^2)^{100}}{2}, x^2 + y^2 \leq 1\}$$

עם אוריינטציה בה לנורמל רכיב z חיובי, והעקום

$$L = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = 1, z = 0\}$$

עם האוריינטציה שהיא נגד כיוון השעון כאשר מסתכלים מלמעלה.

(א) (4 נקודות)

הראו כי $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = 0$, $\vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0}$ (הדיברגנס והרוטור) לכל $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$.

(ב) (5 נקודות)

חשבו את

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

כאשר לשפה של S ניתנת האוריינטציה החיובית.

(ג) (6 נקודות)

חשבו את

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

(ד) (10 נקודות)

חשבו את

$$\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS$$

